



ROBO CHALLENGE LEAGUE

Competition Handbook 2026

— GENERAL RULES —

Theme:

SMART CITY

Building the Cities of Tomorrow

PEOPLE
TECHNOLOGY
SUSTAINABILITY
BETTER TOMORROW



LEARN
CREATE
SOLVE
TOGETHER





~ ROBOT Challenge League 2026-กติกาทั่วไป~

สารบัญ

1. แนวคิดการแข่งขัน.....	3
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทีม.....	3
3. ข้อปฏิบัติของทีมผู้เข้าแข่งขัน.....	3
4. ข้อกำหนดด้านหุ่นยนต์และวัสดุที่ใช้.....	4
5. รายละเอียดและข้อกำหนดของสนามแข่งขัน.....	6
6. รูปแบบและข้อกำหนดการแข่งขัน.....	7
7. รูปแบบและกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์.....	8
8. รูปแบบและกำหนดการการแข่งขัน.....	11



1. แนวคิดการแข่งขัน

บทนำ

การแข่งขันหุ่นยนต์ RCL (Robot Challenge League) เป็นการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในทุกกลุ่มวัย โดยทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ภารกิจที่ท้าทายบนสนามแข่งขัน ซึ่งมีการพัฒนาสนามแข่งขันฯ ในแต่ละปีจะมีภารกิจใหม่ ๆ และอัปเดตสนามแข่งขันให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) การแข่งขันนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ แต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ และการหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากความท้าทายที่ต้องเผชิญ และพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับโลกอนาคต

สำหรับแต่ละกลุ่มอายุที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จะมีการออกแบบสนามแข่งขันและกำหนดภารกิจใหม่ทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และยังส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในแงุ่มที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการและขอบเขตที่การแข่งขันกำหนดไว้

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทีม

- 2.1 สมาชิกทีมประกอบด้วย 2-3 คน และผู้ควบคุมทีม 1 คน
- 2.2 ผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ทีม
- 2.3 ผู้ควบคุมทีมสามารถดูแลทีมได้มากกว่า 1 ทีม
- 2.4 ทีมต้องสมัครในรุ่นที่ตรงกับคุณสมบัติของสมาชิกตามประกาศ
- 2.5 กลุ่มช่วงอายุในการแข่งขันฯ
 - Beginner: ผู้เข้าแข่งฯ อายุไม่เกิน 9 ปี (ปีเกิดไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2560)
 - Intermediate: ผู้เข้าแข่งฯ อายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2557)
 - Advance: ผู้เข้าแข่งฯ อายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2551)

3. ข้อปฏิบัติของทีมผู้เข้าแข่งขัน

3.1 การแข่งขันอย่างสุจริตและให้เกียรติผู้อื่น

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามการแข่งขันด้วยความสุจริต ยุติธรรม และมีน้ำใจนักกีฬา พร้อมทั้งให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันจากทีมอื่น ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการ และคณะผู้จัดการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน

3.2 ความรับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ สร้าง ประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ผู้ควบคุมทีมมีหน้าที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน และติดตามการทำงานของทีมงาน และต้องไม่เข้าไปดำเนินการแทนผู้เข้าแข่งขันในส่วนที่เป็นหน้าที่ของทีมแข่งขัน

3.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างการแข่งขัน

ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันห้ามติดต่อหรือสื่อสารกับบุคคลภายนอกพื้นที่การแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด หากมีเหตุจำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอก ทีมจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการก่อน และการสื่อสารดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

3.4 การใช้อุปกรณ์สื่อสาร

ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่การแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเป็นกรณีเฉพาะ

3.5 การฝ่าฝืนกติกาและบทลงโทษ

หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามความเหมาะสม โดยสามารถใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมากกว่าหนึ่งมาตรการ ดังต่อไปนี้

3.5.1 การปรับเวลา

ทีมผู้เข้าแข่งขันอาจได้รับโทษปรับเวลาสูงสุด 10 นาที ในระหว่างช่วงเวลาที่ถูปรับ ทีมจะไม่สามารถอนุญาตให้ปรับแก้โปรแกรม ซ่อมแซม หรือแก้ไขหุ่นยนต์ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

3.5.2 การระงับสิทธิ์การแข่งขันในรอบ

ทีมผู้เข้าแข่งขันอาจถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 1 รอบ หรือมากกว่า ตามความรุนแรงของการกระทำผิด

3.5.3 การหักคะแนน

ทีมผู้เข้าแข่งขันอาจถูกหักคะแนน 50% ของคะแนนที่ได้รับในรอบนั้น หรืออาจถูกหักคะแนนในมากกว่า 1 รอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3.5.4 การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ในกรณีที่มีการกระทำผิดอย่างร้ายแรง หรือมีการฝ่าฝืนกติกาที่ส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมของการแข่งขัน คณะกรรมการสามารถพิจารณา ตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันได้ทันที

4. ข้อกำหนดด้านหุ่นยนต์และวัสดุที่ใช้

4.1 ผู้แข่งขันจะต้องสร้างหุ่นยนต์ 1 ตัว สำหรับใช้ปฏิบัติการกิจภายในสนามแข่งขัน โดยก่อนเริ่มการทำงาน หุ่นยนต์จะต้องมีขนาดไม่เกิน $25 \times 25 \times 25$ เซนติเมตร ทั้งด้านกว้าง ยาว และสูง ทั้งนี้ สายเคเบิล สายไฟ และส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์จะต้องถูกจัดวางให้อยู่ภายในขอบเขตขนาดดังกล่าวด้วย เมื่อหุ่นยนต์เริ่มปฏิบัติการกิจแล้ว อนุญาตให้หุ่นยนต์สามารถ ขยายหรือเปลี่ยนแปลงขนาดจากขนาดเริ่มต้นได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหลังเริ่มทำงาน เว้นแต่จะมีเงื่อนไขเฉพาะระบุไว้ในกติกาประจำรุ่น

4.2 อนุญาตให้ใช้เฉพาะวัสดุต่อไปนี้ในการสร้างหุ่นยนต์

4.2.1 รุ่น Beginner

คอนโทรลเลอร์	Botzees Classic หรือ Core set 1 ตัว
มอเตอร์	เฉพาะมอเตอร์ในชุด Botzees Classic หรือ Core set เท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวน)
เซนเซอร์	เฉพาะเซนเซอร์ในชุด Botzees Classic หรือ Core set เท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวน)
วัสดุก่อสร้าง	อนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนจาก Botzees Classic หรือ Core set เท่านั้นในการสร้างหุ่นยนต์ **ใช้ประกอบอย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป (ไม่นับรวมล้อทุกประเภท)

4.2.2 รุ่น Intermediate

คอนโทรลเลอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด 1 ตัว
มอเตอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด (ไม่จำกัดจำนวน)
เซนเซอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด (ไม่จำกัดจำนวน)
วัสดุก่อสร้าง	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด

4.2.3 รุ่น Advance

คอนโทรลเลอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด 1 ตัว
มอเตอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด (ไม่จำกัดจำนวน)
เซนเซอร์	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด (ไม่จำกัดจำนวน)
วัสดุก่อสร้าง	OPEN: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทไม่จำกัดชนิด

4.3 อนุญาตให้ทีมใช้คอนโทรลเลอร์ เพียง 1 ตัว ในระหว่างการซ้อมหรือการแข่งขันฯ ทีมสามารถนำคอนโทรลเลอร์สำรองได้

4.4 หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติการในรูปแบบอัตโนมัติ และสามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจได้ด้วยตนเอง โดยห้ามใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ รีโมตคอนโทรล รวมถึงการควบคุมจากภายนอกทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายทุกประเภท

4.5 ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มปฏิบัติการแล้ว สมาชิกในทีมจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแทรกแซงสนับสนุน หรือช่วยเหลือการทำงานและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

4.6 สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใด ๆ ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ และสามารถจัดเตรียมโปรแกรมไว้ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันได้ กรณีซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผู้แข่งขันควรเตรียมทางเลือกที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์สำหรับ



วันแข่งขัน เนื่องจากคณะกรรมการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบในการจัดเตรียมระบบหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต เช่น Wi-Fi สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

- 4.7 รุ่น Intermediate และ Advance ต้องปิดการสื่อสารทาง Bluetooth และ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อระยะไกลใด ๆ ในระหว่างเวลา การตรวจสอบ และในรอบการแข่งขันฯ ของหุ่นยนต์
- 4.8 อนุญาตให้ใช้ SD Card สำหรับจัดเก็บโปรแกรมของหุ่นยนต์ได้ โดยต้องติดตั้ง SD Card เข้ากับคอนโทรลเลอร์ให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาตรวจสอบ และห้ามถอด SD Card ออกจนกว่าจะเริ่มช่วงการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
- 4.9 ผู้แข่งขันจะต้องเตรียม และนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่สำรองทั้งหมดให้เพียงพอ รวมถึงซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาหนึ่งเครื่อง (หรืออุปกรณ์เขียนโปรแกรมอื่น ๆ) ที่ต้องการใช้ในการแข่งขันฯ ไม่อนุญาตให้แต่ละทีมใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือโปรแกรมหุ่นยนต์ร่วมกันในวันแข่งขัน โดยคณะกรรมการแข่งขันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนวัสดุใด ๆ ไม่เว้นแม้แต่กรณีที่เกิด อุบัติเหตุ หรือการทำงานผิดพลาดใด ๆ ก็ตาม
- 4.10 สามารถทำเครื่องหมายบนหุ่นยนต์ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือไม่ให้เกิด ความสับสนกับหุ่นยนต์ของทีมอื่น ตรวจสอบว่าการดำเนินการนี้ไม่เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงาน
- 4.11 ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวและการแข่งขันเข้ามาได้ เช่น ตลับเมตรสำหรับตรวจวัดขนาดหุ่นยนต์ รวมถึงปากกาและกระดาษสำหรับจดบันทึก นอกจากนี้ อนุญาตให้นำเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ กติกาการแข่งขัน และข้อกำหนดต่าง ๆ มาใช้ประกอบการแข่งขันได้

5. รายละเอียดและข้อกำหนดของสนามแข่งขัน

- 5.1 ในการแข่งขันฯ หุ่นยนต์จะต้องปฏิบัติตามภารกิจบนสนามที่กำหนด โดยสนามแข่งขันแต่ละสนามประกอบด้วย โต๊ะสนามที่ทำจากไม้ ซึ่งมีพื้นผิวเป็นแผ่นไม้เรียบ และมีแผ่นภารกิจที่พิมพ์ลงบนวัสดุ PP วางบนพื้นสนาม
- 5.2 แผ่นภารกิจสำหรับการแข่งขันทุกช่วงอายุมีขนาด **235 × 114 เซนติเมตร** และมีขนาดเดียวกับโต๊ะสนามไม้ โดยสามารถมีค่าความคลาดเคลื่อนได้ **±2 เซนติเมตรต่อด้าน** ส่วนกำแพงรอบสนามมีความสูงมาตรฐาน **5 เซนติเมตร**
- 5.3 เส้นสีดำที่กำหนดไว้สำหรับให้หุ่นยนต์ใช้ในการติดตามเส้น มีความกว้าง **2 เซนติเมตร**
- 5.4 ห้ามผู้แข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ชิ้นส่วนภารกิจเกิดความเสียหาย หากชิ้นส่วนภารกิจได้รับความเสียหาย คะแนนของภารกิจหรือชิ้นส่วนนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในคะแนนการแข่งขัน
- 5.5 พื้นที่สำหรับเริ่มต้นการทำงานของหุ่นยนต์กำหนดเฉพาะบริเวณพื้นที่สีขาวภายในเส้นขอบสีแดงเท่านั้น เมื่อเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์จะต้องอยู่ภายในพื้นที่เริ่มต้นดังกล่าวโดยสมบูรณ์ ยกเว้นการแข่งขันในรุ่น **Beginner**

5.6 ในการออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม ทีมควรคำนึงถึงความแตกต่างของสภาพสนามที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่า คณะผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้สนามทุกสนามมีความถูกต้องและมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้งนี้อาจพบความแตกต่างของสนามในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 5.6.1 ในแต่ละโตะการแข่งขันความเข้มและความสว่างของสีบนแผ่นภารกิจอาจแตกต่างกันในแต่ละโตะแข่งขัน
- 5.6.2 สภาพแสงภายในพื้นที่แข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและตำแหน่งของโตะแต่ละสนาม
- 5.6.3 เงาของกรรมการหรือบุคลากรที่อาจตกกระทบบนพื้นที่สนามระหว่างการแข่งขัน
- 5.6.4 กรรมการอาจมีการเดินหรือเคลื่อนที่รอบสนามในระหว่างการตัดสิน
- 5.6.5 ลักษณะพื้นผิวหรือความนูนของพื้นรองรับได้แผ่นภารกิจอาจแตกต่างกัน
- 5.6.6 แผ่นภารกิจอาจมีลักษณะเป็นคลื่นหรือไม่เรียบ โดยตำแหน่งและระดับความรุนแรงของคลื่นอาจแตกต่างกันในแต่ละสนาม

6. รูปแบบและข้อกำหนดการแข่งขัน

6.1 รูปแบบการแข่งขัน 2 วัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 8 รูปแบบและข้อกำหนดการแข่งขัน

6.2 การแข่งขัน จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

- 6.2.1 **รอบการฝึกซ้อม** เริ่มต้นด้วยการฝึกซ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่จริงตามแต่ ละท้องถิ่น (เช่น สภาพแสงในสถานที่จัดการแข่งขัน)
- 6.2.2 **รอบการแข่งขันของหุ่นยนต์**

6.3 การแข่งขัน เป็นไปดังนี้

- 6.3.1 สามารถเตรียมหุ่นยนต์และประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เรียบร้อยล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันได้ **โดยไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ก่อนเข้าสู่สนามแข่งขัน** ทั้งนี้ หุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่นำมาแข่งขันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการแข่งขัน และต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ก่อนเริ่มการแข่งขัน
- 6.3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีม เข้าไปในบริเวณสนามแข่งขัน เพื่อให้คำปรึกษาหรือชี้แนะใด ๆ แก่ผู้แข่งขันในระยะเวลาการแข่งขัน สามารถให้คำปรึกษาหรือชี้แนะได้เฉพาะวันฝึกซ้อม(วันแรก) เท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ส่งมอบ เอกสารหรืออุปกรณ์ใด ๆ ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
- 6.3.3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำงานในพื้นที่ของตนตามที่กำหนด อนุญาตให้แก้ไขโครงสร้างหรือโปรแกรม ของหุ่นยนต์ในช่วงเวลาของการฝึกซ้อมเท่านั้น หากผู้แข่งขันต้องการทดสอบหุ่นยนต์ ต้องต่อคิวเพื่อฝึกซ้อม พร้อมกับหุ่นยนต์ของทีมตนเองโดยมีเวลาฝึกซ้อมรอบละไม่เกิน 3 นาที และไม่สามารถนำอุปกรณ์เขียนโปรแกรม(โน้ตบุ๊ก/tablet/iPad) มาในบริเวณสนามแข่งขัน และไม่อนุญาตให้นำแผ่นวางภารกิจของตน มาบริเวณพื้นที่บริเวณสนามแข่งขัน

- 6.3.4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกซ้อม ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำหุ่นยนต์ไปวาง ณ พื้นที่รวมหุ่นยนต์ที่คณะกรรมการแข่งขันกำหนดภายในเวลาที่กำหนด หากทีมไม่สามารถนำหุ่นยนต์มาส่งได้ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันในรอบนั้น
- 6.3.5 หลังสิ้นสุดเวลาฝึกซ้อม คณะกรรมการจะดำเนินการจัดเตรียมสนามสำหรับการแข่งขันในรอบถัดไป รวมถึงการสุ่มตำแหน่งหรือวัตถุภายในสนามตามที่กำหนด
- 6.3.6 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ คณะกรรมการจะตรวจสอบหุ่นยนต์และความถูกต้องตามกฎระเบียบของการแข่งขัน หากพบว่าหุ่นยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทีมจะได้รับเวลา **3 นาที** เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ในช่วงเวลา 3 นาทีดังกล่าว **ห้ามทีมถ่ายโอนหรืออัปโหลดโปรแกรมเข้าสู่หุ่นยนต์โดยเด็ดขาด** หากทีมไม่สามารถแก้ไขหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในรอบนั้น
- 6.3.7 เนื่องจากการแข่งขันจัดขึ้นเป็นระยะเวลา **2 วัน** หุ่นยนต์ของทีมจะต้องถูกเก็บไว้ในพื้นที่เก็บหุ่นยนต์ที่คณะกรรมการแข่งขันกำหนดตลอดช่วงเวลาระหว่างวันแข่งขัน ทั้งนี้ ทีมสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากหุ่นยนต์เพื่อนำไปชาร์จในช่วงข้ามคืนได้
- 6.3.8 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งระดับเกียรติบัตรออกเป็น **เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติบัตรระดับทองแดง เกียรติบัตรระดับเงิน และเกียรติบัตรระดับทอง** ทั้งนี้ ระดับเกียรติบัตรที่ได้รับจะพิจารณาจากประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางต่อไปนี้

เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด (ในกลุ่มช่วงอายุ)ในรอบที่ดีที่สุดของหุ่นยนต์	เกียรติบัตร
<30%	เข้าร่วมแข่งขันฯ
30-50%	ทองแดง
51-80%	เงิน
>80%	ทอง

7. รูปแบบและกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์

- 7.1 ในแต่ละรอบการแข่งขัน สำหรับรุ่น **Beginner** หุ่นยนต์จะมีเวลา **240 วินาที** และรุ่น **Intermediate** และ **Advance** หุ่นยนต์จะมีเวลา **150 วินาที** สำหรับทำภารกิจ โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน
- 7.2 ก่อนเริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์จะต้องอยู่ภายในพื้นที่เริ่มต้นที่กำหนดโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับหรือจัดเตรียมส่วนประกอบทางกายภาพของหุ่นยนต์ได้เฉพาะภายในพื้นที่เริ่มต้นเท่านั้น
- 7.3 ในการแข่งขันแต่ละรุ่น จะมี **ภารกิจพิเศษ จำนวน 1 ภารกิจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน** โดยคณะกรรมการจะแจ้งรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ ในวันฝึกซ้อมวันแรก ณ สถานที่จัดการ

แข่งขัน โดยจะไม่มี การเปิดเผยแพร่รายละเอียดของภารกิจดังกล่าวล่วงหน้า คะแนนที่ได้รับจากภารกิจพิเศษจะ ถูกนำไปรวมกับคะแนนการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแข่งขันกำหนด

7.4 หากมีชิ้นส่วนใด ๆ ของหุ่นยนต์หลุดออกระหว่างการแข่งขัน ชิ้นส่วนนั้นจะถือเป็น **ชิ้นส่วนอิสระ** และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อีกต่อไป โดยชิ้นส่วนดังกล่าวจะยังคงอยู่บนสนามแข่งขันและไม่สามารถนำกลับมา ติดตั้งกับหุ่นยนต์ได้

7.5 สำหรับรุ่น Beginner

7.5.1 จำนวนภารกิจและการจัดเตรียมโปรแกรม การแข่งขันมีทั้งหมด 4 ภารกิจ แบ่งเป็นภารกิจโปรแกรม 3 ภารกิจ และภารกิจควบคุม 1 ภารกิจ ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดทำโปรแกรมจำนวน 3 โปรแกรม โดยแยก โปรแกรมตามแต่ละภารกิจ และสามารถบันทึกโปรแกรมของแต่ละภารกิจแยกจากกันได้ตาม ความเหมาะสม

7.5.2 การวางหุ่นยนต์ก่อนเริ่มภารกิจ ก่อนเริ่มแต่ละภารกิจ ผู้เข้าแข่งขันสามารถวางหุ่นยนต์ให้หันไปใน ทิศทางใดก็ได้ แต่ ตัวหุ่นยนต์ทั้งหมดต้องอยู่ภายในกรอบพื้นที่เริ่มต้น (Start)

7.5.3 ลำดับการดำเนินการกิจ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกดำเนินการกิจใดก่อนหรือหลังก็ได้ ตามลำดับที่ ตนเองถนัด โดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลำดับของภารกิจ

7.5.4 การเริ่มต้นและการดำเนินการกิจ เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจึงสามารถ สั่งให้หุ่นยนต์เริ่มทำงานได้ โดยกดปุ่มเริ่มเพียง 1 ครั้งต่อ 1 ภารกิจ หลังจากเริ่มภารกิจแล้ว หุ่นยนต์ต้อง ดำเนินการตามโปรแกรมที่กำหนด โดยห้ามผู้เข้าแข่งขันแก้ไข เพิ่มเติม หรือตั้งโปรแกรมใหม่ระหว่าง การดำเนินการกิจ เมื่อหุ่นยนต์ดำเนินการกิจเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้าแข่งขันสามารถเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ไปยัง ภารกิจถัดไปได้ทันที โดยเวลาการแข่งขันจะไม่หยุดและยังคงจับเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน

7.5.5 การผ่านจุด Finish หุ่นยนต์สามารถผ่านจุด Finish ได้เพียง 1 ครั้งต่อภารกิจเท่านั้น

7.5.6 การสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ

7.5.6.1 การแข่งขันในแต่ละรอบมีเวลารวม 240 วินาที เมื่อครบกำหนดเวลา ให้ถือว่าการแข่งขัน สิ้นสุดลงทันที

7.5.6.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถประกาศสิ้นสุดการทำงานของหุ่นยนต์ในภารกิจนั้นได้ โดยกล่าวคำว่า “หยุด” ต่อกรรมการอย่างชัดเจน

7.5.6.3 หากทีมปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการลงชื่อรับรองคะแนนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสินทีมในรอบการแข่งขันนั้นได้ ผู้ควบคุมทีมไม่มีสิทธิ์เข้า ร่วมการหารือหรือโต้แย้งกับคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการให้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน ทั้งนี้ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกโดยทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่ถือเป็นหลักฐานสำหรับใช้ เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน

7.6 สำหรับรุ่น Intermediate และ Advance

7.6.1 ผู้แข่งขันจะต้องรอให้คณะกรรมการส่งสัญญาณเริ่มการแข่งขันก่อน จึงสามารถเริ่มการทำงานของโปรแกรมได้

7.6.2 สิทธิการ Retry หุ่นยนต์

7.6.2.1 ในระหว่างการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันต้องการหยุดการทำงานของหุ่นยนต์และนำหุ่นยนต์กลับมาเริ่มต้นใหม่ สามารถขอใช้สิทธิ **Retry ได้**

7.6.2.2 สมาชิกทีมสามารถสัมผัสและนำหุ่นยนต์กลับมายังพื้นที่เริ่มต้นเพื่อเริ่มภารกิจใหม่ โดยระหว่างการ **Retry** จะยังคงจับเวลาต่อไม่มีการหยุดเวลา การสัมผัสหุ่นยนต์เพื่อดำเนินการ **Retry** ถือเป็นการใช้สิทธิ **Retry 1 ครั้ง** ทันที

7.6.2.3 ในแต่ละรอบการแข่งขัน ทีมจะได้รับ **คะแนนโบนัส Retry จำนวน 15 คะแนน** หากไม่ใช้สิทธิ **Retry** โดยการใช้สิทธิ **Retry** แต่ละครั้งจะทำให้คะแนนโบนัส **Retry ลดลง 5 คะแนน**

7.6.2.4 สามารถใช้สิทธิ **Retry ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อรอบการแข่งขัน** โดยคะแนนโบนัส **Retry** จะเป็นไปตามจำนวนครั้งที่ใช้ ดังนี้

- ไม่ใช้ **Retry** = 15 คะแนน
- **Retry 1 ครั้ง** = 10 คะแนน
- **Retry 2 ครั้ง** = 5 คะแนน
- **Retry 3 ครั้ง** = 0 คะแนน

7.6.2.5 เมื่อใช้สิทธิ **Retry** หุ่นยนต์จะต้องถูกนำกลับมายังพื้นที่เริ่มต้น และเริ่มการทำงานใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

7.6.2.6 หากทีมสัมผัสหุ่นยนต์หลังจากใช้สิทธิ **Retry ครบทั้ง 3 ครั้ง** แล้ว ให้ถือว่าการแข่งขันในรอบนั้นสิ้นสุดลงทันที

7.6.2.7 การใช้สิทธิ **Retry** จะไม่ทำให้เวลาในการแข่งขันเริ่มต้นใหม่หรือเพิ่มขึ้น โดยเวลาการแข่งขันยังคงนับต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาสูงสุด **150 วินาที (ไม่หยุดเวลา ไม่นับเวลาใหม่)**

7.6.3 การสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ

7.6.3.1 เวลาในการทำภารกิจหมดลง (150 วินาที)

7.6.3.2 ทีมสัมผัสหรือจับหุ่นยนต์หลังจากใช้สิทธิ **Retry ครบทั้ง 3 ครั้ง** แล้ว จะถือว่าการแข่งขันในรอบนั้นสิ้นสุดลงทันที

7.6.3.3 สมาชิกของทีมสัมผัสชิ้นส่วนภารกิจใด ๆ บนสนามในขณะที่หุ่นยนต์กำลังปฏิบัติงาน

7.6.3.4 หุ่นยนต์เคลื่อนออกนอกขอบเขตสนามแข่งขันโดยสมบูรณ์

7.6.3.5 หุ่นยนต์หรือสมาชิกทีมกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกติกาหรือข้อบังคับของการแข่งขัน

7.6.3.6 ทีมประกาศคำว่า “หยุด” และหุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนที่แล้ว หากหุ่นยนต์ยังคงเคลื่อนที่อยู่ การแข่งขันจะยังไม่สิ้นสุดจนกว่าหุ่นยนต์จะหยุดการทำงานหรือหยุดเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง

- 7.6.3.7 หุ่นยนต์ถูกสั่งหรือหยุดการทำงานโดยผู้เข้าแข่งขันหรือคณะกรรมการ
- 7.6.3.8 เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ระบบจับเวลาจะหยุดทันที และคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนจากสถานการณ์ของสนาม ณ เวลาที่การแข่งขันสิ้นสุด คะแนนจะถูกบันทึกลงในใบให้คะแนนในรูปแบบกระดาษหรือระบบดิจิทัล ผู้แข่งขันจะต้องตรวจสอบและลงชื่อรับรองคะแนนของตนเอง เมื่อมีการลงชื่อรับรองคะแนนแล้ว ให้ถือว่าผลการตัดสินในรอบนั้นเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถยื่นคำร้องหรือขอเปลี่ยนแปลงคะแนนภายหลังได้
- 7.6.3.9 หากทีมปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการลงชื่อรับรองคะแนนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสินทีมในรอบการแข่งขันนั้นได้ ผู้ควบคุมทีมไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการหารือหรือโต้แย้งกับคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการให้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน ทั้งนี้ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกโดยทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่ถือเป็นหลักฐานสำหรับใช้เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน
- 7.6.3.10 หากสมาชิกทีมสัมผัส เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของชิ้นส่วนภารกิจบนสนามระหว่างการแข่งขัน จะถือว่าทีมกระทำผิดกติกาและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในรอบนั้น
- 7.6.3.11 เมื่อทีมถูกตัดสิทธิ์ในรอบใด รอบดังกล่าวจะได้รับ **คะแนนเป็น 0 คะแนน** และบันทึกเวลาเป็น **150 วินาที**

7.7 หากเกิดเหตุการณ์หรือกรณีที่ไม่สามารถตีความตามกติกาได้อย่างชัดเจนระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดตามสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

8. รูปแบบและกำหนดการการแข่งขัน

การแข่งขันกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา **2 วัน** โดยแบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็นวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ดังนี้

วันที่ 1 วันซ้อม : การซ้อมรอบที่ 1 (เช้า)

ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถฝึกซ้อมและทดสอบหุ่นยนต์บนสนามแข่งขัน เพื่อทำความเข้าใจกับสนามและสภาพแวดล้อมจริงของสถานที่จัดการแข่งขัน

: พักรับประทานอาหารกลางวัน

ไม่อนุญาตให้นำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่การแข่งขันหรือพื้นที่ที่ผู้จัดกำหนด

: การซ้อมรอบที่ 2 (บ่าย)

ทีมสามารถดำเนินการฝึกซ้อมและปรับปรุงหุ่นยนต์หรือโปรแกรมภายใต้เวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในวันแรก ทีมจะต้องนำหุ่นยนต์ไปเก็บไว้ใน พื้นที่เก็บหุ่นยนต์ ที่คณะผู้จัดการแข่งขันกำหนด และห้ามนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะถึงเวลาที่ผู้จัดกำหนด



~ ROBOT Challenge League 2026-กติกาทั่วไป~

วันที่ 2 วันแข่งขัน : การซ้อมรอบที่ 1

ทีมมีโอกาสเตรียมความพร้อมและทดสอบหุ่นยนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันจริง

: การแข่งขันฯ รอบที่ 1

ทีมทำการแข่งขันรอบที่ 1 ตามคิวการแข่งขัน

: การซ้อมรอบที่ 2

ทีมสามารถเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ก่อนการแข่งขันรอบถัดไป

: การแข่งขันฯ รอบที่ 2

ทีมทำการแข่งขันรอบที่ 2 ตามคิวการแข่งขัน

เกณฑ์การจัดอันดับ คือการใช้คะแนนรอบที่ดีที่สุดในวันแข่งขันฯ (วันที่ 2) เพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศ โดยทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน WRO: WORLD ROBOT OLYMPIAD 2027 ซึ่งแชมป์ภาคใต้ตัวแทนจาก ROBO Champion โดยได้รับการสนับสนุนการเทรนนิ่ง ค่าสมัครและปรึกษาตลอดการฝึกซ้อม